

2. ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ

Запишите в виде обыкновенных дробей:

$$0,4, \quad 0,37, \quad 1,25, \quad 0,008.$$

Можно ли любую конечную десятичную дробь записать обыкновенной?

Конечная десятичная запись

Какие из дробей можно записать конечными десятичными дробями:

$$\frac{3}{8}, \quad \frac{7}{20}, \quad \frac{11}{25}, \quad \frac{5}{12}, \quad \frac{7}{18}?$$

Запишите три несократимые дроби, которые имеют конечную десятичную запись, и две несократимые дроби, которые её не имеют.

Сформулируйте признак, по которому можно определить, имеет ли несократимая обыкновенная дробь конечную десятичную запись.

Имеет ли конечную десятичную запись дробь $\frac{39}{150}$? Уточните признак.

Периодические дроби

Запишите с помощью периода:

$$0,3333\dots, \quad 0,363636\dots, \quad 0,16666\dots, \quad 0,58333\dots$$

Дробь $15,14(1514)$ записана неправильно. Исправьте ошибку.

Какая у этой дроби 1514-я цифра после запятой?

Представьте в виде периодических десятичных дробей:

$$\frac{4}{11}, \quad \frac{1}{6}, \quad \frac{7}{12}.$$

Обязательно ли возникнет заикливание при делении одного целого числа на другое?

Любую ли обыкновенную дробь записать десятичной? Какие два вида десятичной записи могут получиться?

Вопросы

- 1** Сколько из данных дробей имеют конечную десятичную запись?

$$\frac{21}{84}, \quad \frac{39}{150}, \quad \frac{14}{75}, \quad \frac{33}{88}, \quad \frac{26}{78}, \quad \frac{17}{160}.$$

- 2** У какой из дробей период может оказаться длиннее двадцати цифр?

$$\frac{5}{13}, \quad \frac{17}{21}, \quad \frac{7}{23}, \quad \frac{11}{18}.$$

- 3** Расположите числа в порядке возрастания:

$$\frac{1}{3}, \quad 0,3, \quad 0,(3), \quad 0,33.$$

- 4** Из десятичной записи дроби $\frac{1}{7}$ вычеркнули 2026-ю цифру после запятой. Увеличилось число или уменьшилось?